Khalil TARHDA

Ingénieur IA | Perception 3D | Data

ktarhda@gmail.com | +33 6 10 83 83 91 | Mobile France entière
linkedin.com/in/khalil-tarhda-854825243 | ktarhda.github.io | Permis B



Diplômé d'un Master Ingénierie des Systèmes Complexes (EILCO). Stage R&D de fin d'études au LISIC : pipeline temps réel de détection et de suivi multi-objets par LiDAR 3D et IMU, développé de bout en bout et validé sur données réelles. Double compétence systèmes complexes (estimation, fusion de capteurs) et IA (deep learning, vision par ordinateur, PyTorch), complétée par une expérience data (Python, SQL, Power BI). **Disponible immédiatement.**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur R&D Perception 3D – stage de fin d'études mars 2026 – oct. 2026
LISIC – Laboratoire d'Informatique Signal et Image de la Côte d'Opale ULCO, Calais

- Conception et développement d'un pipeline complet de perception 3D, de l'acquisition au suivi d'objets flottants : LiDAR Ouster OS1-128 (128 faisceaux, 10 Hz) et centrale inertielle (IMU).
- Traitement des nuages de points à chaque trame : correction d'inclinaison par l'IMU (roulis, tangage), segmentation de l'image de profondeur 128 × 512 (seuil adaptatif, morphologie, composantes connexes), boîtes englobantes 3D.
- Implémentation et comparaison de quatre filtres de suivi : Kalman, Kalman par intervalles (UBIKF), filtre particulaire et Box Particle Filter (Monte-Carlo séquentiel) ; association de données par distance de Mahalanobis.
- Validation en conditions réelles (canal de Calais) : 3 objets suivis simultanément, jusqu'à 98 % des trames avec le bon nombre d'objets, vitesses de dérive cohérentes avec la mesure terrain.

Mots-clés : LiDAR 3D, nuages de points, IMU, fusion de capteurs, suivi multi-objets, Kalman, Monte-Carlo, association de données.

Assistant Data Analyst – stage (5 mois) avr. 2024 – août 2024
DEVNEST Rabat, Maroc

- Nettoyage et intégration de données hétérogènes (SQL, CRM, Excel) ; analyse exploratoire en Python (Pandas).
- Segmentation clients pour le ciblage marketing ; tableaux de bord Power BI de suivi des KPI (NPS, réclamations).
- Documentation de la base de données (schémas, dictionnaire, relations) et recueil des besoins avec les équipes métiers.

PROJETS IA ET DATA

Détection de fissures sur béton par deep learning | Projet de Master, EILCO déc. 2025 – janv. 2026

- CNN conçu de zéro : 99,6 % d'*accuracy* ; transfer learning ResNet50 : 99,85 % et entraînement 3 fois plus court.

Machine learning supervisé et déploiement web | EILCO et FSR

- Octroi de crédit : régression logistique, KNN, arbre de décision (*accuracy* ≈ 85 %) ; application web Flask.
- Fidélité client : régression logistique, Random Forest, XGBoost ; précision 85 %, rappel 80 %.

Prévision de séries temporelles financières | Projet de Master, EILCO

- Collecte via API et flux en temps réel ; modèles de prévision, tendance et saisonnalité (Python, NumPy, Pandas).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	Python, C++, C, SQL, MATLAB, R, Java
Perception 3D	LiDAR 3D (Ouster), IMU, nuages de points, segmentation, suivi multi-objets
Estimation et fusion	Kalman, filtre particulaire, Kalman par intervalles (UBIKF), Box Particle Filter
IA et machine learning	PyTorch, scikit-learn, XGBoost ; CNN, ResNet, transfer learning, séries temporelles
Environnement et outils	ROS2, Linux, Git/GitHub, Flask, AWS, Jupyter, Google Colab, PyCharm
Data et BI	NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Power BI ; MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis

FORMATION

Master Ingénierie des Systèmes Complexes (M1 – M2) sept. 2024 – 2026
EILCO – École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale Calais, France
Cours : intelligence artificielle, deep learning, apprentissage automatique, traitement du signal et des images, big data, optimisation.

Licence Sciences Mathématiques et Informatique sept. 2020 – juin 2024
Faculté des Sciences de Rabat (FSR), Université Mohammed V Rabat, Maroc
Cours : SQL, programmation avancée en Python, recherche opérationnelle, bases de données avancées, UML, probabilités-statistiques, structures de données, réseaux.

LANGUES ET CERTIFICATIONS

Français (courant) | Anglais (courant) | Arabe (langue maternelle)
Harvard CS50 – Introduction to AI with Python | Oracle – OCI AI Foundations | IBM – Data Analyst Capstone